

名古屋大学情報学部
コンパイラ (2025年度版)

結縁 祥治

注意

本資料の使用は，名古屋大学情報学部コンピュータ科学科 3 年生対象講義「コンパイラ」に限る．

謝辞

本資料は以下をもとにして書かれている．

大山口通夫・三橋一郎
コンパイラの理論と作成技法
ISBN978-4-7819-1251-6
サイエンス社

2024 年 10 月現在，当該書籍が絶版となり重版の見込みがたたないことから，本講義の実施にあたり適宜内容の引用・参照をご了承いただいた上記書籍の著者 (大山口先生，三橋先生) に感謝いたします．

目次

第 1 章 序論	7
1.1 プログラミング言語と言語処理系	7
1.2 プログラミング言語の種類	10
1.3 中間言語	10
1.4 コンパイラ構成に必要な諸定義	11
1.4.1 語と集合演算	11
1.4.2 グラフと木	12
第 2 章 コンパイラの概要	13
2.1 コンパイラの構造	13
2.1.1 コンパイラにおけるパス	14
2.2 字句解析の概要	14
2.3 構文解析の概要	15
2.4 中間コード生成の概要	16
2.5 コード最適化の概要	17
2.6 目的コード生成の概要	18
第 3 章 字句解析	19
3.1 正規表現	19
3.2 有限オートマトン	20
3.3 字句解析の仕組み	21
3.4 字句解析器の生成	22
3.4.1 正規表現の記法	22
3.4.2 字句解析器生成ツール	23
第 4 章 構文解析	25
4.1 構文解析の基礎	25
4.1.1 BNF 定義と CF 文法	25
4.1.2 解析木	27
4.1.3 文法の曖昧性	30
4.1.4 解析木の表現	32
4.1.5 First と Follow	34
4.2 下降型構文解析	36
4.2.1 左再帰性	36

4.2.2	左括り出し	37
4.2.3	LL 構文解析	38
4.2.4	拡張 CF 文法と ELL(1) 文法	39
4.2.5	JJTree による降下型構文解析プログラムの生成	41
4.2.6	例	42
4.3	上昇型構文解析	44
4.3.1	プッシュダウン変換機械	44
4.3.2	LR 構文解析	45
4.3.3	構文解析手法の能力比較	60
4.3.4	演算子順位法	61
4.4	構文エラー表示と誤り回復	62
4.5	YACC による構文解析プログラム生成	63
第 5 章	意味解析	67
5.1	記号表	67
5.1.1	記号表の実現	69
5.2	型チェック	71
5.2.1	型定義	71
第 6 章	中間コード生成	73
6.1	概要	73
6.1.1	逆ポーランド記法	73
6.1.2	抽象構文木	73
6.1.3	3 番地コード	73
6.2	実行環境	77
6.2.1	駆動レコードの構成	77
6.3	構文主導型変換	80
6.3.1	構文主導型変換の基礎	80
6.3.2	上昇型構文主導型変換	82
6.3.3	下降型構文主導型変換	83
6.3.4	属性文法	84
6.3.5	構文解析ツールを用いた中間コード生成	84
第 7 章	コード最適化	85
7.1	基本ブロックとフローグラフ	85
7.2	局所最適化	85
7.3	大域最適化	85
7.4	データフロー解析	85
7.5	静的単一代入形式と最適化	85

	5
第 8 章 目的コード生成	87
8.1 算術式のコード生成	87
8.2 レジスタ割り当て	87
付 録 A LLVM-IR コード生成	89
付 録 B LLVM-IR コードの実行	91